Cahier des charges – Batulo

Application de sondage multi-entreprises · Spring Boot + Angular + PostgreSQL · Mody Ba · 2 novembre 2026

1. Présentation du projet

Batulo est une plateforme SaaS de sondages : des entreprises s'abonnent, créent des sondages, les confient à leurs gestionnaires, les diffusent par lien et analysent les réponses.

Objectifs

- Permettre à une entreprise abonnée de concevoir, diffuser et analyser ses sondages de bout en bout.
- Déléguer la gestion des sondages à des gestionnaires avec des droits limités.
- Donner au propriétaire de la plateforme le contrôle total des comptes et des abonnements.
- Produire des statistiques et des rapports exploitables (PDF, Excel, CSV).

Stack technique

Couche	Technologie
Backend	Java, Spring Boot (Spring Security + JWT, Spring Data JPA, Spring Mail)
Frontend	Angular
Base de données	PostgreSQL
Paiement	Stripe — mode test pendant le développement, puis vraies cartes en production avec versement sur le compte bancaire du propriétaire ; aucune donnée de carte stockée chez Batulo
Courriels	SMTP (ex. SendGrid, Mailgun)
Tâches planifiées	Spring Scheduler (expirations, rappels, publication programmée)

2. Acteurs et rôles

La plateforme compte quatre acteurs hiérarchisés : Super admin → Admin (entreprise) → Gestionnaire → Répondant.

Acteur	Qui	Comment il accède
Super admin	Propriétaire de Batulo	Compte créé à l'installation
Admin	Entreprise abonnée	S'inscrit lui-même, puis s'abonne et paie

Gestionnaire	Employé rattaché à un admin	Compte créé par l'admin, mot de passe temporaire par courriel
Répondant	Personne qui répond	Lien public du sondage, sans compte

Matrice des droits

Action	Super admin	Admin	Gestionnaire	Répondant
CRUD des comptes admin	Oui	—	—	—
Activer / désactiver un compte admin	Oui	—	—	—
Voir les abonnements et statuts	Tous	Le sien	—	—
S'abonner / payer	—	Oui	—	—
Demander une augmentation d'abonnement	—	Oui	—	—
Annuler l'abonnement	—	Non	—	—
CRUD des gestionnaires	—	Oui	—	—
Activer / désactiver un gestionnaire	—	Oui	—	—
Autoriser / bloquer la création de sondages d'un gestionnaire	—	Oui	—	—
CRUD des sondages	—	Tous ceux de l'entreprise	Les siens, si autorisé	—
Assigner des sondages	—	Oui (1 ou plusieurs par gestionnaire)	—	—
Voir les sondages	—	Tous	Créés par lui ou assignés	—
Voir les statistiques	—	Tous les sondages	Ses sondages seulement	—
Envoyer les statistiques à l'admin	—	—	Oui, sondage terminé	—
Messagerie interne	Avec les admins	Avec super admin et gestionnaires	Avec son admin	—
Répondre à un sondage	—	—	—	Oui

3. Exigences fonctionnelles par acteur

3.1 Super admin (propriétaire)

- **SA-01** Créer, consulter, modifier et supprimer les comptes admin.

- **SA-02** Activer et désactiver un compte admin.
- **SA-03** Consulter le détail de chaque abonnement : entreprise, formule, date de début, date d'expiration, montant, statut.
- **SA-04** Voir le statut de chaque abonnement : Actif, Expire bientôt, Expiré, Désactivé.
- **SA-05** Recevoir une notification (tableau de bord + courriel) quand un abonnement expire dans 7 jours ou moins.
- **SA-06** Voir les comptes expirés marqués « Expiré ».
- **SA-07** Recevoir et traiter les demandes d'augmentation d'abonnement envoyées par les admins.

3.2 Admin (entreprise)

Inscription et abonnement

1. L'admin remplit le formulaire d'inscription : prénom, nom, courriel, mot de passe, confirmation du mot de passe.
2. Il clique sur « S'inscrire » ; la page « S'abonner » s'ouvre.
3. Il choisit la formule (mensuelle à 1 $ ou annuelle à 2 $) ; le prix s'affiche.
4. Il saisit sa carte : numéro, date d'expiration, code de sécurité (formulaire du fournisseur de paiement).
5. Il clique sur « Payer » ; le message « Vous êtes bien abonné » s'affiche et le compte passe au statut Actif.
6. La page de connexion s'ouvre ; il se connecte avec courriel et mot de passe.

S'il s'inscrit sans payer, son compte reste « En attente de paiement » : il ne peut rien faire tant que le paiement n'est pas validé.

Authentification

- **AD-01** Connexion par courriel et mot de passe.
- **AD-02** Mot de passe oublié : un lien de réinitialisation est envoyé par courriel.

Abonnement

- **AD-03** Voir en haut de l'écran sa formule, les jours restants et la date d'expiration.
- **AD-04** Recevoir un courriel quand il reste 7 jours ou moins.
- **AD-05** Demander une augmentation d'abonnement par message au super admin.
- **AD-06** Ne peut pas annuler son abonnement.

Gestionnaires

- **AD-07** CRUD des comptes gestionnaires ; à la création, un mot de passe temporaire est envoyé par courriel.
- **AD-08** Activer et désactiver un compte gestionnaire.
- **AD-09** Autoriser ou bloquer la création de sondages pour chaque gestionnaire.
- **AD-10** Assigner un ou plusieurs sondages à un gestionnaire.

Sondages et statistiques

- **AD-11** CRUD des sondages (voir module 4.1).
- **AD-12** Voir le statut de chaque sondage : Non commencé, En cours, Terminé.
- **AD-13** Voir les statistiques de tous les sondages de l'entreprise, y compris les siens et ceux envoyés par les gestionnaires.
- **AD-14** Échanger des messages avec ses gestionnaires.

3.3 Gestionnaire

- **GE-01** Reçoit un mot de passe temporaire par courriel et doit le changer à la première connexion.
- **GE-02** Peut réinitialiser son mot de passe s'il l'oublie.
- **GE-03** Crée, modifie et supprime ses propres sondages, uniquement si l'admin l'y autorise.
- **GE-04** Voit seulement les sondages qu'il a créés ou qui lui sont assignés.
- **GE-05** Voit seulement les statistiques de ses sondages.
- **GE-06** Envoie les statistiques d'un sondage terminé à son admin ; son nom est enregistré comme expéditeur.
- **GE-07** Échange des messages avec son admin.
- **GE-08** Perd l'accès dès que l'admin désactive son compte.

3.4 Répondant

- **RE-01** Reçoit un lien (ou QR code) vers le formulaire du sondage.
- **RE-02** Remplit et envoie ses réponses, sans créer de compte.
- **RE-03** Ne peut plus répondre une fois le sondage terminé ou fermé.

4. Modules fonctionnels

4.1 Conception des sondages

- Création et modification des sondages.
- Ajout et suppression de questions.
- Organisation des questions par sections.
- Réorganisation des questions par glisser-déposer.
- Bibliothèque de questions prédéfinies.
- Modèles de questionnaires.
- Réponses obligatoires ou facultatives.
- Questions conditionnelles et branchements logiques.
- Questions multilingues.
- Personnalisation des questionnaires (logo, couleurs).
- Prévisualisation avant publication.
- Duplication de sondages existants.
- Gestion des versions.

- Programmation des dates de publication.

Types de questions pris en charge

Type	Description
Choix unique	Une seule réponse possible
Choix multiple	Plusieurs réponses possibles
Oui / Non	Réponse binaire
Texte court	Réponse libre courte
Texte long	Commentaire détaillé
Échelle	Évaluation de 1 à 5 ou de 1 à 10
Classement	Hiérarchisation des réponses
Numérique	Réponse sous forme de valeur
Date	Sélection d'une date
Matrice	Évaluation de plusieurs éléments

4.2 Diffusion et collecte

- Génération de liens de participation.
- Génération de QR codes.
- Partage sur les réseaux sociaux et via WhatsApp.
- Invitations par courriel.
- Distribution par SMS via des fournisseurs intégrés.
- Intégration des questionnaires sur des sites web.
- Gestion et programmation des campagnes de diffusion.
- Suivi des invitations et du taux de participation.
- Gestion des dates de fermeture.

4.3 Analyse statistique et tableaux de bord

Ce module transforme les réponses collectées en informations exploitables.

- Calcul automatique des fréquences, pourcentages, moyennes et distributions.
- Analyse des réponses multiples et des réponses ouvertes.
- Tableaux croisés dynamiques.
- Segmentation des résultats et comparaison entre populations.
- Analyse par zone géographique et analyse temporelle.
- Visualisation des tendances.
- Filtres interactifs.
- Création de graphiques personnalisés.

Critères de segmentation : pays, région, commune, tranche d'âge, sexe (lorsque pertinent et volontairement renseigné), catégorie socioprofessionnelle, niveau d'études, autres critères définis par l'organisation.

4.4 Reporting et exportation

Ce module produit des livrables professionnels à partir des enquêtes.

- Génération automatique et personnalisation des rapports.
- Exportation PDF, Excel, CSV et des graphiques.
- Création de synthèses.
- Comparaison de plusieurs sondages.
- Partage sécurisé des rapports.
- Archivage des résultats.

Les organisations peuvent intégrer leur logo, leur identité visuelle et les informations relatives à leurs études.

5. Règles de gestion, statuts et notifications

Statuts d'un abonnement

Statut	Condition	Effet
En attente de paiement	Inscrit, paiement non effectué	Aucun accès aux fonctionnalités
Actif	Paiement validé, date d'expiration non atteinte	Accès complet
Expire bientôt	7 jours ou moins avant l'expiration	Notification au super admin et à l'admin
Expiré	Date d'expiration dépassée	Accès en lecture seule ; sondages fermés aux répondants
Désactivé	Désactivé par le super admin	Aucun accès pour l'admin et ses gestionnaires

Statuts d'un sondage

Statut	Condition
Non commencé	Créé, date de publication non atteinte
En cours	Publié, accepte les réponses
Terminé	Date de fermeture atteinte ou fermé manuellement

Règles

- **RG-01** Un compte admin désactivé ou expiré bloque aussi tous ses gestionnaires.
- **RG-02** Un gestionnaire ne voit jamais les sondages ni les statistiques d'un autre gestionnaire.

- **RG-03** Un sondage peut être assigné à un ou plusieurs gestionnaires ; un gestionnaire peut avoir plusieurs sondages.
- **RG-04** L'envoi des statistiques à l'admin n'est possible que pour un sondage Terminé.
- **RG-05** Un admin ne peut pas annuler son abonnement ; seul le super admin peut le désactiver.
- **RG-06** Le mot de passe temporaire expire après 24 h et doit être changé à la première connexion.
- **RG-07** Les liens de réinitialisation de mot de passe expirent après 1 h et ne servent qu'une fois.
- **RG-08** Un admin inscrit mais non payé reste « En attente de paiement » et ne peut rien faire.
- **RG-09** Le seul moyen d'obtenir un abonnement est le paiement en ligne ; le super admin ne peut pas créer d'abonnement manuellement.
- **RG-10** Prix : 1 $ par mois ou 2 $ par an.
- **RG-11** Un répondant peut répondre à plusieurs sondages en même temps.

Notifications

Événement	Destinataire	Canal
Abonnement à 7 jours de l'expiration	Super admin, admin	Tableau de bord + courriel
Abonnement expiré	Super admin, admin	Tableau de bord + courriel
Création d'un compte gestionnaire	Gestionnaire	Courriel (mot de passe temporaire)
Mot de passe oublié	Tout utilisateur	Courriel (lien de réinitialisation)
Demande d'augmentation d'abonnement	Super admin	Messagerie interne
Statistiques envoyées par un gestionnaire	Admin	Messagerie interne
Nouveau message	Destinataire	Tableau de bord

6. Exigences non fonctionnelles et architecture

Sécurité

- Authentification JWT (jeton d'accès + jeton de rafraîchissement) avec Spring Security.
- Rôles : SUPER_ADMIN, ADMIN, GESTIONNAIRE ; contrôle d'accès par rôle et par entreprise (multi-tenant).
- Mots de passe hachés avec BCrypt.
- Paiement délégué à Stripe : Batulo ne stocke jamais le numéro de carte ni le code de sécurité (conformité PCI).
- Liens de sondage avec jeton unique non devinable ; protection anti-soumission multiple.
- Protection contre l'injection SQL et le XSS ; HTTPS obligatoire.

Qualité

- Interface responsive (ordinateur, tablette, mobile) ; formulaire répondant optimisé mobile.

- Interface en français, extensible à d'autres langues.
- Pagination des listes et des réponses.
- Tests unitaires (JUnit, Mockito) et tests d'intégration des API.

Architecture backend (Spring Boot, par package)

Package	Contenu
auth	Inscription, connexion, JWT, mot de passe oublié
abonnement	Formules, paiement, statuts, tâche planifiée d'expiration
utilisateur	Super admin, admin, gestionnaires, permissions
sondage	Sondages, sections, questions, options, versions, assignations
collecte	Liens, QR codes, réponses des répondants
statistique	Calculs, filtres, envois au admin
rapport	Exports PDF, Excel, CSV
messagerie	Messages internes
notification	Courriels et notifications du tableau de bord

Entités principales

Entreprise, Utilisateur (rôle), Abonnement, Paiement, Sondage, Section, Question, OptionReponse, Assignation (gestionnaire ↔ sondage), Reponse, ReponseQuestion, Message, Notification, EnvoiStatistique.

Frontend Angular

- Modules par rôle : `super-admin`, `admin`, `gestionnaire`, `public` (formulaire répondant).
- Guards par rôle, intercepteur HTTP pour le JWT.
- Bibliothèques suggérées : Angular Material, Angular CDK (glisser-déposer), Chart.js ou ngx-charts.

7. Planification en phases

Chaque phase se fait backend d'abord, puis frontend.

1. **Phase 1 — Comptes et abonnements**
   - Auth (inscription, connexion, JWT, mot de passe oublié, mot de passe temporaire).
   - Abonnement et paiement Stripe (mode test), statuts, tâche d'expiration à 7 jours.
   - Espace super admin : CRUD admins, activation, suivi des abonnements.
   - Espace admin : CRUD gestionnaires, activation, permission de création.
2. **Phase 2 — Sondages et collecte**
   - CRUD sondages, sections, 10 types de questions, obligatoire/facultatif.
   - Assignation des sondages aux gestionnaires, statuts des sondages.

    - Lien public + QR code, formulaire répondant, enregistrement des réponses.
    - Glisser-déposer, prévisualisation, duplication, dates de publication et de fermeture.
3. **Phase 3 — Statistiques, rapports et messagerie**
    - Statistiques de base (fréquences, pourcentages, moyennes) et graphiques.
    - Envoi des statistiques du gestionnaire à l'admin.
    - Exports PDF, Excel, CSV.
    - Messagerie interne et notifications.
4. **Phase 4 — Fonctions avancées**
    - Questions conditionnelles, multilingue, versions, modèles, bibliothèque de questions.
    - Diffusion courriel, SMS, WhatsApp, réseaux sociaux, intégration web, campagnes.
    - Tableaux croisés, segmentation, analyse géographique et temporelle.

Décisions prises

- ☑ Formules : 1 $ par mois ou 2 $ par an.
- ☑ Paiement : mode test Stripe pour le développement, puis vraies cartes et versement sur le compte bancaire du propriétaire.
- ☑ Inscription sans paiement : compte « En attente de paiement », aucun accès.
- ☑ Pas d'abonnement manuel par le super admin.
- ☑ Un répondant peut répondre à plusieurs sondages en même temps.
- ☐ Un répondant peut-il répondre plusieurs fois au même sondage ?